

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CURSO TÉCNICO DE METEOROLOGIA – DAS

TERMODINÂMICA DA ATMOSFERA

Sigla: TDA

TERMODINÂMICA DA ATMOSFERA
CONCEITOS E DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS
TDA01

Professora: Márcia Vetromilla Fuentes

marciaf@ifsc.edu.br

1- NOÇÕES BÁSICAS DA TERMODINÂMICA

Toda a ciência possui um vocabulário único pois a definição de conceitos básicos constitui a base para o desenvolvimento de uma ciência e evita possíveis equívocos. Como a Termodinâmica não é exceção, neste capítulo serão revisados os sistemas de unidades que são utilizados e explicados os conceitos básicos da termodinâmica.

A palavra termodinâmica tem origem nos vocábulos gregos *thermos* (calor) e *dynamis* (potência) e descreve os esforços para converter o calor em potência. A termodinâmica é uma ciência fundamental que trata do calor e do trabalho, e das propriedades das substâncias que possuem relações com o calor e o trabalho.

Atualmente, este mesmo conceito engloba todos os aspectos da energia e suas transformações, bem como as relações entre as propriedades da matéria. Para poder trabalhar com estas mudanças devemos conhecer o significado de alguns conceitos básicos necessários para a análise termodinâmica: sistema, estado, propriedade, processo, ciclo, temperatura, pressão e equilíbrio.

1.1. Dimensões e unidades

Qualquer quantidade física pode ser caracterizada com o uso de dimensões. Os atuais sistemas de unidades para quantidades mecânicas são baseados na escolha de unidades particulares para três quantidades fundamentais: comprimento, massa e tempo.

Nem sempre as unidades de medida utilizadas para medir o comprimento ou a massa de um corpo foram as mesmas em todo o mundo. Até meados do século XX eram utilizadas diferentes unidades de medida ou padrão. Como cada país fixava seu próprio padrão, as relações comerciais e as trocas de informações científicas entre os países se tornavam muito difíceis. Para resolver os problemas oriundos desse fato, foram criados os padrões internacionais, surgindo assim o Sistema Internacional de Unidades (SI). O SI é também conhecido como MKS, onde as letras M, K e S, correspondem as iniciais de três unidades do SI, respectivamente, comprimento, massa e tempo.

O SI estabelece sete unidades básicas, cada uma delas correspondente a uma grandeza como visto na Tabela 1.1.

TABELA 1.1 – Unidades básicas adotadas pelo SI.

GRANDEZA	UNIDADE	SIMBOLO
Comprimento	metro	m
Massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
intensidade de corrente elétrica	ampére	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
intensidade luminosa	candela	cd
quantidade de matéria	mol	mol

1.2. *Sistemas termodinâmicos*

Um sistema termodinâmico, ou simplesmente, um sistema, é uma quantidade de matéria ou região no espaço escolhida para o estudo das propriedades de cada porção de matéria, sua interação com outros corpos e a sua evolução a partir do ponto de vista termodinâmico (Figura 1.1). Um sistema termodinâmico é envolto por uma superfície real ou imaginária que separa o sistema de seus arredores e é denominada de fronteira ou limite. Em termos matemáticos, a fronteira tem espessura zero, e portanto, não contém massa e nem ocupa volume no espaço.



Figura 1.1 – Representação esquemática de um sistema.

Uma vez definido um sistema, todo o ambiente material, com que eventualmente pode interagir-se, é denominado de meio ambiente. Os sistemas podem ser isolados, abertos ou fechados, dependendo se fazem ou não troca de matéria com seu meio ambiente.

Um sistema fechado (Figura 1.2), também conhecido como massa de controle, consiste de uma quantidade fixa de massa que não pode cruzar a fronteira. Entretanto, a energia, em forma

de calor ou trabalho, pode cruzar a fronteira e o volume de um sistema fechado tem que ser fixo. Se, como um caso especial, ele obedece à condição de não trocar qualquer tipo de energia com seu meio ambiente, o sistema fechado é considerado isolado.

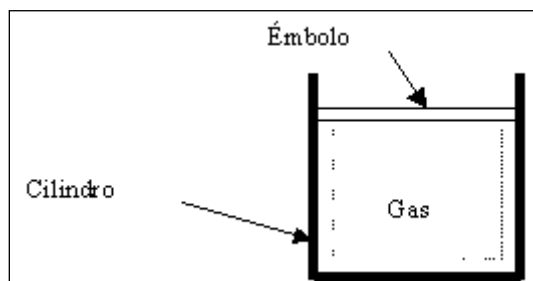


Figura 1.2 - Representação esquemática de um sistema fechado.

Denomina-se um sistema aberto (Figura 1.3), também conhecido como volume de controle, uma região selecionada do espaço. Tanto a massa como a energia pode cruzar a fronteira do volume de controle, que neste caso é denominada de superfície de controle.

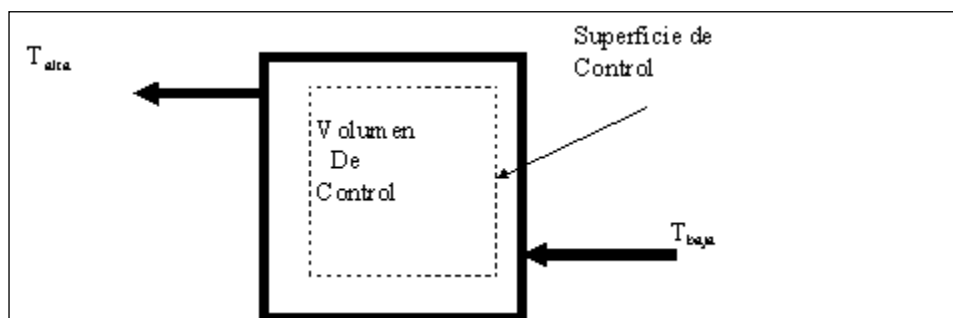


Figura 1.3 - Representação esquemática de um sistema aberto.

Um sistema é dito isolado quando o meio exterior não influi sobre ele.

No estudo da termodinâmica atmosférica, os sistemas têm porções de ar que sofrem transformações, e, portanto, são sistemas abertos. Contudo, eles são tratados como sistemas fechados para efeito de simplicidade. Logo, eles são legítimos na medida em que podemos considerar grandes volumes, ou seja, o suficiente para desprezar a mistura das camadas externas com o meio ambiente. Uma outra possibilidade é, considerar como equivalente a pequenas porções típicas de uma massa maior, em que está embutida. Para trabalhar deste modo, precisa-se estabelecer como condição, pegar uma pequena unidade de massa, de tal modo que qualquer mudança no meio ambiente não afetaria o sistema nem o meio ambiente que tem as mesmas propriedades que ele.

Este tipo de aproximação é utilizado em muitos casos, mas é falha quando toda a massa de ar considerada modifica-se pelas mudanças com o meio ambiente. Isto pode acontecer devido a uma mistura turbulenta, em processos convectivos. É visível, por alguns instantes, quando as torres ascendentes de uma nuvem cumulus tornam-se mais finas e seu volume, desaparece pela evaporação das gotículas de água.

1.3. **Propriedades termodinâmicas**

Qualquer característica de um sistema se denomina propriedade. *É uma quantidade que depende do estado do sistema e é independente da trajetória pelo qual tenha chegado a tal estado.*

A descrição completa de um sistema em um determinado instante é dada pelas suas propriedades, através dos valores de todas as variáveis físicas que expressam as propriedades. Para um sistema fechado, entende-se que a massa e a composição química definem o próprio sistema, e, as demais propriedades definem o seu estado.

As propriedades termodinâmicas classificam-se em duas classes gerais: intensivas e extensivas.

As propriedades são chamadas de *extensivas quando dependem do tamanho ou da extensão do sistema, ou seja, dependem da massa*. Como exemplos, temos a massa (m), o volume (V) e a energia total (E).

As propriedades *intensivas são independentes do tamanho do sistema, logo, não dependem da massa*, e podem ser definidas para qualquer ponto do sistema.

Desta forma, pode-se dizer que se uma quantidade de matéria, em um estado dado, se divide em duas partes iguais, onde cada parte terá o mesmo valor das propriedades intensivas, como a original, ou a metade dos valores nas propriedades extensivas. De um modo geral, utilizam-se letras maiúsculas para denotar as propriedades extensivas (com exceção da massa (m)) e as letras minúsculas para as propriedades intensivas (exceção da pressão (P) e da temperatura (T)).

Se cada variável intensiva tem o mesmo valor para cada ponto do sistema, o sistema é chamado de homogêneo. Pode também ocorrer também que os valores das propriedades intensivas mudem de uma maneira contínua de um ponto para outro. Neste caso o sistema é dito ser não homogêneo. Um exemplo, é a atmosfera quando a pressão varia continuamente com a altura e ela tiver uma espessura considerável.

1.4. Estado termodinâmico

Se considerarmos um sistema que não sofre nenhuma mudança, em um ponto qualquer, é possível medir ou calcular todas as propriedades do sistema, resultando num conjunto de propriedades que descrevem por completo a condição ou o estado do sistema. Em outras palavras, o estado termodinâmico é descrito por sua propriedade. Por tanto, sempre que uma ou mais propriedades de um sistema mudem, diz-se que ocorreu uma mudança de estado.

Os gases que constituem a atmosfera (vapor d'água, dióxido de carbono, oxigênio, gás ozônio, etc...) estão sujeitos a constantes mudanças em suas **variáveis de estado**, quais sejam: **temperatura**, **pressão** e **massa específica** (densidade absoluta).

- a) **temperatura**: é uma medida do grau de agitação das moléculas do gás. A energia cinética média de cada molécula do gás varia diretamente com sua temperatura absoluta.
- b) **massa específica**: a massa específica (ou densidade absoluta) de uma substância representa a massa de tal substância contida numa unidade de volume. Por exemplo, nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), a massa específica do ar atmosférico é aproximadamente $1,3 \text{ kg m}^{-3}$. A massa específica do ar sempre decresce da superfície para o espaço, devido ao efeito da aceleração da gravidade, que acarreta uma maior concentração de partículas no níveis inferiores.
- c) **pressão**: é uma grandeza escalar que mede a força exercida sobre a unidade de área de uma superfície. Em meteorologia, a **pressão resulta da ação do ar atmosférico sobre os corpos nele inseridos**. A pressão atmosférica, depende de condições locais e instantâneas, tais como a altura, temperatura, umidade, etc. Estas variações espaciais e temporais da pressão atmosférica refletirão as mudanças do tempo meteorológico, como será visto mais adiante.

De todas as variáveis físicas que descrevem o estado de um sistema, somente algumas são independentes. Para sistemas homogêneos de composição constante (sem reações químicas), se não considerarmos a massa, somente duas variáveis são independentes. Isto pode ser encontrado em muitas propriedades. É costumeiro achá-las entre a pressão, a temperatura e o volume, como propriedades realmente medidas. Consequentemente, o **estado de um gás é caracterizado pelo valor de três grandezas físicas: a pressão, o volume e a temperatura**. Estas grandezas são denominadas de variáveis de estado do gás. Em geral, a mudança de uma dessas variáveis de estado provoca alteração em pelo menos uma das outras variáveis, fazendo com que o gás sofra uma transformação.

Os gases são constituídos de pequenas partículas, denominadas por moléculas, que se movimentam desordenadamente em todas as direções e sentidos. Por exemplo, quando um corpo passa da fase sólida para a fase líquida, diz-se que ocorreu uma mudança de fase. Por outro lado, se o corpo sofrer alteração em uma ou mais de suas grandezas físicas – pressão, temperatura, volume ou densidade, diz-se que houve uma transformação ou mudança de estado.

1.5. Processos e ciclos termodinâmicos

Qualquer mudança experimentada por um sistema de um estado de equilíbrio para outro, é denominado de processo, e a série de estados pelo qual passa um sistema durante um processo recebe o nome de trajetória do processo. Para se descrever um processo completo, os estados

inicial e final devem ser especificados, bem como as trajetórias percorridas e as interações com os arredores. Na Figura 1.4 temos a representação gráfica da trajetória percorrida por um processo com estado inicial no ponto 1 e final no ponto 2.

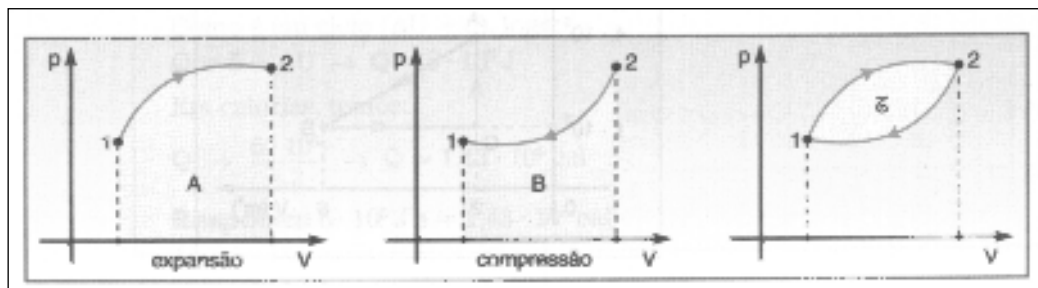


Figura 1.4 – Representação gráfica da trajetória de um processo termodinâmico.

Denominamos de *processo ideal*, o processo em que o desvio do equilíbrio termodinâmico é infinitesimal, e todos os estados pelos quais ele passa, podem ser considerados como estados de equilíbrio. Alguns processos são descritos pelo fato de uma propriedade permanece constante, e para indicá-los utilizamos o prefixo *iso*. Alguns exemplos são dados na Tabela 1.2.

TABELA 1.2 – Exemplos de processos ideais e variável associada.

PROCESSO	VARIÁVEL CONSTANTE
Isobárico	Pressão ($dp = 0$)
Isotérmico	Temperatura ($dT = 0$)
Isométrico	Volume ($dV = 0$)
Isentrópico	Entropia
Isostérico	Volume específico ($d\alpha = 0$)
Adiabático	($dq = 0$)

1.6. Equilíbrio termodinâmico

O estado de um sistema colocado num dado ambiente pode ou não permanecer constante com o tempo. Se variar, dizemos que o sistema não está em equilíbrio, porque a independência com o tempo é uma condição necessária na definição do equilíbrio; mas não é suficiente.

Os estados estacionários têm propriedades, que pela definição são independentes do tempo. Por exemplo, uma resistência elétrica perdendo para o seu meio ambiente, uma quantidade de calor por unidade de tempo equivalente ao trabalho elétrico recebido de uma fonte externa.

1.7. Conceitos de temperatura e calor

Estamos acostumados a utilizar os termos: *quente, frio, morno, gelado, etc.* para exprimir as sensações obtidas pelo tato em um determinado objeto. Essa sensação é relativa à pessoa que a sente, bem como as condições em que ela se encontra e nas se encontrava anteriormente.

Como a sensação térmica é variável de indivíduo para indivíduo, ela não se presta como medida da temperatura de um sistema. Portanto, para se determinar a temperatura de um objeto é necessário um conceito obtido independentemente das percepções sensoriais em que envolva quantidades mensuráveis.

Como todos os corpos são constituídos por partículas que estão sempre em movimento, esse movimento é denominado de energia interna do corpo. O nível de energia interna de um corpo depende da velocidade com que suas partículas se movimentam. Se o movimento é rápido, o corpo possui um nível de energia interno alto; se o movimento é lento, o corpo tem nível de energia baixo. Investigando microscopicamente um corpo, observa-se que o seu estado de “aquecimento” influi no estado de agitação de suas partículas, tornando-se mais acentuado à medida que o corpo vai ficando mais quente (Figura 1.5).

Com base neste conceito, a *temperatura* é definida como uma grandeza física que mede o estado de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. A temperatura de um corpo indica se esse corpo vai ganhar ou perder energia interna ao entrar em contato com outro corpo.

Se dois corpos, um quente e outro frio, forem colocados em contato, uma parcela da energia interna do corpo quente passará para o corpo frio sob a mesma forma de calor. Se colocarmos um termômetro sobre o corpo quente, o termômetro mostrará que sua temperatura diminui, enquanto o outro termômetro colocado sobre o corpo frio mostra que sua temperatura diminui.

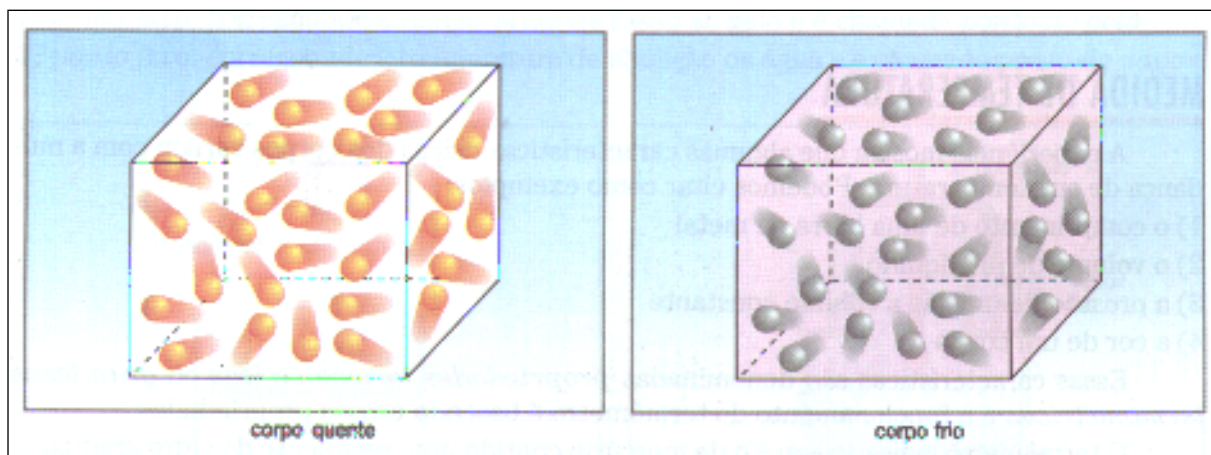


Figura 1.5 – Estado de agitação das partículas de um corpo quente e de um corpo frio.

Da mesma forma que a água se movimenta no sentido da gravidade, o *calor flui de um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor* (Figura 1.6). Após um certo tempo, as temperaturas dos dois corpos se igualam, e nesse momento, o fluxo de calor é interrompido e dizemos que os corpos se encontram em *equilíbrio térmico*.

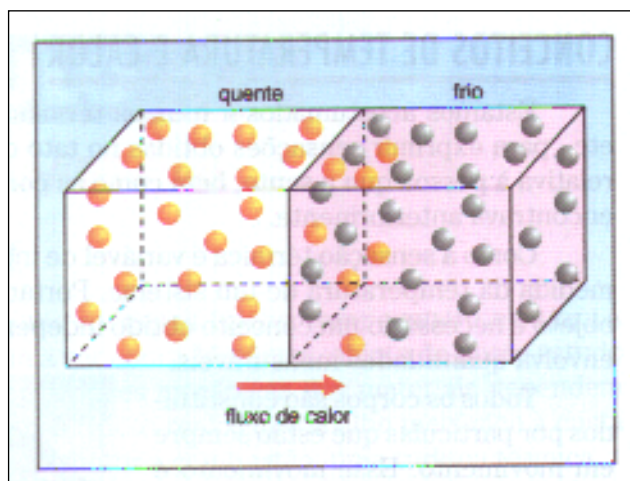


Figura 1.6 – Exemplo de fluxo de calor de um corpo quente para um corpo frio.

É importante diferenciar **calor** de **temperatura**, pois **são grandezas físicas diferentes**: **temperatura** é a medida do nível de energia interna do corpo e **calor** é a passagem de energia de um corpo para outro, devido à diferença de temperatura entre eles.

Quando colocamos em contato dois ou mais corpos que se encontram em diferentes temperaturas, observamos que após um certo intervalo de tempo, todos atingem uma temperatura intermediária entre as temperaturas iniciais. Durante este processo ocorreu uma transferência de energia térmica dos corpos que estavam numa temperatura maior para aqueles que se encontravam em temperaturas menores. Essa energia térmica que se transfere entre os corpos que se encontram em temperaturas diferentes é que se denomina *calor*. Desta forma, calor é a transferência de energia entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Antes mesmo que o calor fosse reconhecido como forma de energia, as medidas das quantidades de calor eram feitas por meio das variações de temperatura que os corpos sofriam quando lhes fornecia energia sob a forma de calor. Deste modo, foi estabelecido a caloria¹ (cal) como unidade da quantidade de calor. No Sistema Internacional, a quantidade de calor é expressa em joule (J), isto é, $1\text{ cal} = 4,186\text{ J}$.

¹ Caloria é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de um grama de água, de 14,5 °C para 15,5 °C, sob a pressão normal.

Um corpo, ao receber ou ceder calor, pode sofrer dois efeitos diferentes: variação de temperatura ou mudança de fase. Por exemplo:

- a) se uma tesoura de aço, for colocada na chama de um fogo ela sofre um aquecimento, isto é, um aumento de temperatura;
- b) se um pedaço de gelo a 0 °C, contido num recipiente for colocado sobre o fogo, ele absorve calor sem aumentar de temperatura, até derreter completamente, quando então a água de fusão se aquece.

A quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, ao sofrer uma variação de temperatura sem que haja mudança de fase, é denominada de *calor sensível*. Se o corpo sofrer apenas uma mudança de fase, sem haver variação de temperatura (permanece constante), o calor é chamado de latente.

Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados próximos um do outro ou em contato, eles trocam calor entre si, até atingir o equilíbrio térmico. Por exemplo, quando colocamos água quente em um recipiente, a água perde calor e o recipiente ganha, até que a água e o recipiente fiquem com a mesma temperatura, isto é, até que atingem o equilíbrio. Se não houver troca de calor com o ambiente, a quantidade de calor cedida pela água deve ser igual à quantidade de calor recebida pelo recipiente. Havendo troca de calor com o ambiente, a quantidade de calor cedida pela água é igual a soma das quantidades absorvidas pelo recipiente e pelo ambiente.

1.8. Fases da matéria

Ao aquecermos a água contida num recipiente, ela pode se transformar em vapor e, se for resfriada, pode se transformar em gelo. Estes modos ou formas diferentes de um material ou substância se apresentar é que denominamos de *fases da matéria*. Existem três formas distintas: sólida, líquida e gasosa.

Supondo que a matéria seja formada de moléculas, estas fases são explicadas pelo fato de que as ligações entre as moléculas são feitas por forças de atração que atuam como molas, permitindo que as moléculas vibrem em torno de uma posição de equilíbrio. Nos sólidos, as moléculas se encontram muito juntas, de modo que as forças de atração são muito intensas. Portanto, as moléculas não podem se soltar, fazendo com que os sólidos tenham volume e forma definidos.

Na fase líquida, as forças de atração diminuem porque as moléculas se distanciam mais, e têm maior liberdade de movimento, de modo que o corpo tem um volume próprio, mas não tem forma própria. A fase gasosa é caracterizada por ter forças de atração muito pequenas, permitindo

que as moléculas se separem ainda mais e ocorra a expansão. Por isso os gases não têm forma nem volume próprios e ocupam todo o espaço disponível.

1.9. Mudanças de fase

Quando a temperatura de um sólido aumenta suficientemente, a energia cinética de suas moléculas aumenta tanto que supera as forças de atração e faz com estas moléculas abandonem as posições fixas que ocupavam, permitindo que o sólido passe para o estado líquido. Continuando a aumentar a temperatura dessa substância, a agitação das moléculas aumenta até vencer totalmente as forças de atração, e as moléculas passam a se mover com grande facilidade, permitindo que a substância atinja a fase gasosa.

Por outro lado, se diminuirmos a temperatura, os fenômenos acontecem no sentido inverso, isto é, a agitação das moléculas diminui e a substância passa da fase gasosa para a fase líquida, e desta para a fase sólida. As mudanças de fase podem ocorrer por:

- a) fusão, quando ocorre a passagem da fase sólida para a fase líquida;
- b) solidificação, quando ocorre a passagem da fase líquida para a fase sólida;
- c) vaporização: quando ocorre a passagem da fase líquida para a fase gasosa.;
- d) condensação ou liquefação: quando ocorre a passagem da fase gasosa para a fase líquida;
- e) sublimação: quando ocorre a passagem da fase sólida para a fase gasosa, ou, da fase gasosa para a fase sólida, como por exemplo a naftalina e o gelo seco.

Os fenômenos de fusão e os de vaporização de uma substância acontecem, sempre, devido ao recebimento de calor, enquanto a solidificação e a liquefação ocorrem devido a perda de calor.

Conforme a maneira de se processar, a vaporização pode ocorrer por evaporação ou ebulição. Durante a *evaporação* o fenômeno se processa de uma forma lenta e apenas da superfície do líquido, podendo ocorrer em qualquer temperatura. São exemplos: álcool em um recipiente sem tampa, um lago, etc. Durante a *ebulição* o fenômeno se processa de uma maneira tumultuada e em todo o líquido, e podemos tomar como exemplo, a água sendo aquecida em um recipiente que está no fogo.

1.10. Energia de trânsito: calor e trabalho

Durante a interação entre um sistema e seus arredores, a quantidade de energia ganha ou perdida, deve ser medida e isto é feito mediante o cálculo do calor e do trabalho.

A propagação de calor pode ocorrer de três modos diferentes:

- a) *Condução*. É o processo de transmissão de calor através do qual a energia passa de uma molécula para outra, sem que elas sejam deslocadas. A agitação térmica pode ser transmitida de uma molécula para outra com menor ou maior facilidade. Nos líquidos e nos gases, a condução térmica é muito baixa.
- b) *Convecção*. É um processo de transmissão de calor que ocorre nos líquidos ou nos gases que ocorre devido a existência de correntes de convecção. Exemplos: formação de brisas terrestre e brisas marítimas.
- c) *Radiação*. É um processo de transmissão de energia que ocorre entre dois corpos, e não precisa de um meio material para se propagar. Exemplo: a energia radiante emitida pelo Sol.

De modo semelhante ao calor, o trabalho é uma interação de energia entre um sistema e seus arredores. Considerando que a energia é capaz de cruzar a fronteira de um sistema fechado, o trabalho é a transferência de energia associada com uma força que atua ao longo de uma distância. Quando o trabalho é efetuado por um sistema ele é positivo (sai) e caso contrário é negativo (entra).

2. TERMODINÂMICA DA ATMOSFERA

2.1. A Lei dos gases

Através de experiências de laboratório sabe-se que a pressão, o volume e a temperatura para qualquer material estão relacionados com a **equação de estado**. Todos os gases também seguem aproximadamente esta equação diante de algumas condições. Esta equação é então chamada de *equação do gás ideal* e assume-se que os gases atmosféricos, individualmente ou não, obedecem a esta equação. Nesta seção nós vamos considerar várias formas da equação do gás ideal e sua aplicação para o ar seco e para o ar úmido.

A equação do gás ideal pode ser escrita como:

$$p V = m R T \quad (2.1)$$

onde:

- p - é a pressão do gás, expresso em pascal (Pa);
- V - é o volume ocupado pelo gás, expresso em metros cúbicos (m³);
- T - é a temperatura expressa, em Kelvin (K);
- m - é a massa do gás, expressa em quilogramas (kg);
- R - é a constante específica do gás.

Desde que:

$$\frac{m}{V} = \rho \quad (2.2)$$

onde ρ é a densidade do gás, a equação do gás ideal pode ser escrita na forma:

$$p = \rho R T \quad (2.3)$$

Para uma massa unitária (1 kg) de gás, $m = 1$, e nós podemos escrever a equação 2.1 como:

$$p \alpha = R T \quad (2.4)$$

onde α é o volume específico do gás.

Para uma temperatura constante, a equação 2.1 se reduz a **Lei de Boyle**, que diz que *para uma massa de gás à temperatura constante, seu volume é inversamente proporcional à sua pressão*. As mudanças no estado físico de um corpo que ocorrem numa temperatura constante são chamadas de **isotérmicas** (figura 2.1).

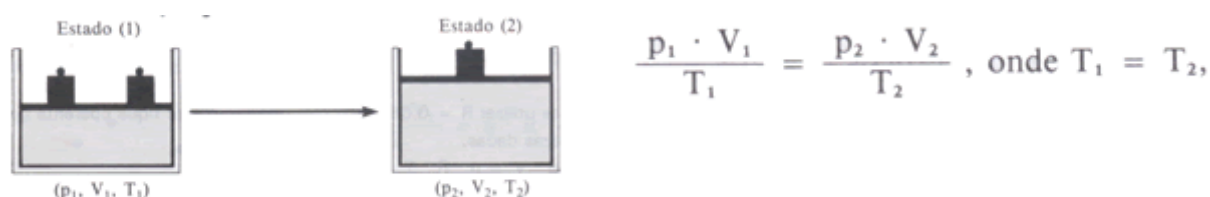


Figura 2.1 – Transformação isotérmica pela Lei dos Gases Perfeitos.

Também estão implícitas na equação de estado, as **duas Leis de Charles**. A primeira destas leis de estado diz que *para uma massa fixa de gás à pressão constante (figura 2.2), o volume de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta*. A segunda diz que *para uma massa constante de gás com um volume fixo (figura 2.3), a pressão do gás é proporcional à sua temperatura absoluta*.

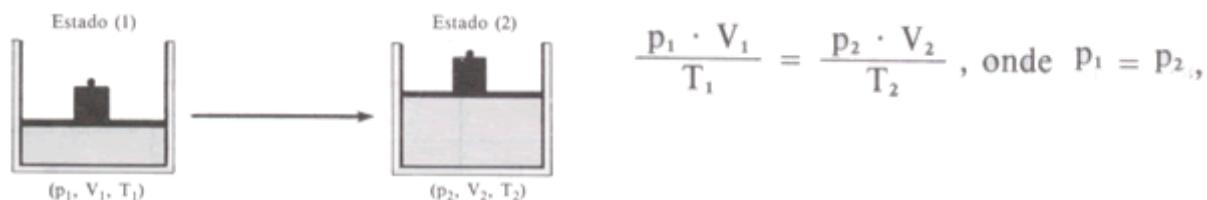


Figura 2.2 – Transformação isobárica pela Lei dos Gases Perfeitos.

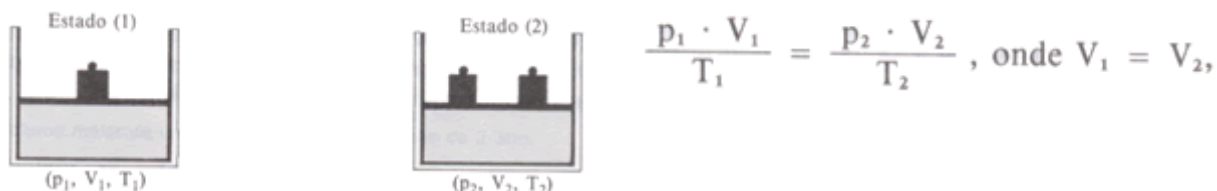


Figura 2.3 – Transformação isocórica pela Lei dos Gases Perfeitos.

2.2. A equação do estado para o ar seco e úmido

Deve ser notado que como o ar é uma mistura de gases, ele obedece a **Lei de Dalton** para as pressões parciais – *a pressão total exercida por uma mistura de gases que não interagem quimicamente é igual a soma das pressões parciais dos gases*. A pressão

parcial de um gás é a pressão que ele exerceria se ocupasse sozinho o volume da mistura, desde que esteja na mesma temperatura da mistura.

Nesse sentido, se a pressão e o volume específico do ar seco são p_d e α_d , respectivamente, a equação do gás ideal na forma da equação (2.4) para o ar seco, torna-se:

$$p_d \alpha_d = R_d T \quad (2.5)$$

onde R_d é a constante do gás para um quilograma de ar seco. Para uma mistura de gases, tal como o ar, podemos definir um *peso molecular aparente* M_d como sendo a massa total (em quilogramas) dos gases constituintes, dividido pelo número total de quilomoles na mistura, isto é:

$$M_d = \sum_i m_i / \sum_i \frac{m_i}{M_i} \quad (2.6)$$

onde m_i e M_i representam, respectivamente, a massa e o peso molecular do i -ésimo constituinte da mistura. Como o peso molecular aparente do ar seco é 28,97 a constante dos gases para um quilograma de ar seco é dada por:

$$R_d = \frac{R^*}{M_d} = 287 \text{ J grau}^{-1} \text{ kg}^{-1}. \quad (2.7)$$

De acordo com a hipótese de Avogadro, gases contendo o mesmo número de moléculas ocupam o mesmo volume, para uma mesma temperatura e pressão. Portanto, para um quilomol de qualquer gás, o valor da constante dos gases é o mesmo e é chamado de constante universal dos gases (R^*). O valor de $R^* = 8314,3 \text{ J grau}^{-1} \text{ kmol}^{-1}$.

A equação do gás ideal pode também ser aplicada à componentes gasosos do ar individualmente. Por exemplo, para o vapor d'água,

$$e \alpha_v = R_v T \quad (2.8)$$

onde e e α_v são a pressão de vapor e o volume específico do vapor d'água, respectivamente, e R_v é a constante do gás para um quilograma de vapor d'água. Sendo $M_w (= 18,016)$ o peso molecular da água,

$$R_v = \frac{R^*}{M_w} = 461 \text{ J grau}^{-1} \text{ kg}^{-1}. \quad (2.9)$$

De (2.7) e (2.9), temos que:

$$\frac{R_d}{R_v} = \frac{M_w}{M_d} \equiv \varepsilon = 0,622 \quad (2.10)$$

2.3. Temperatura Virtual

O ar úmido tem um peso molecular aparente menor do que o ar seco. Entretanto, a constante dos gases para um quilo de ar úmido é maior do que para um quilo de ar seco. Porém, ao invés de utilizar uma constante de gás para o ar úmido, onde o valor exato depende da quantidade de vapor d'água no ar, é mais conveniente manter a constante dos gases para o ar seco e utilizar uma temperatura fictícia, chamada de *temperatura virtual*, na equação do gás ideal. Portanto, devemos derivar uma expressão para a temperatura virtual.

Considere um volume V de ar úmido à temperatura T e pressão total p que contem uma massa m_d de ar seco e uma massa m_v de vapor d'água. A densidade ρ do ar úmido é dada por:

$$\rho = \frac{m_d + m_v}{V} = \rho'_d + \rho'_v \quad (2.11)$$

onde ρ'_d é a densidade que a mesma massa de ar seco teria se ocupasse sozinho o volume V e ρ'_v é a densidade que a mesma massa de ar de vapor d'água teria se ocupasse sozinha o volume V . Num primeiro olhar, deve parecer à partir da equação (2.11) que a densidade do ar úmido é maior do que a densidade do ar seco. Aplicando a equação de um gás ideal na forma da equação (2.3) para o vapor d'água e o ar seco, temos:

$$e = R_v \rho'_v T \quad (2.12)$$

$$p'_d = R_d \rho'_d T \quad (2.13)$$

onde e e p'_d são a pressão parcial exercida pelo vapor d'água e ar seco, respectivamente. Também, da Lei de Dalton para a pressão parcial temos:

$$p = p'_d + e \quad (2.14)$$

Combinando as equações (2.12)-(2.13),

$$\rho = \frac{p - e}{R_d T} + \frac{e}{R_v T} \quad (2.15)$$

ou,

$$\rho = \frac{p}{R_d T} \left[1 - \frac{e}{p} (1 - \varepsilon) \right] \quad (2.16)$$

onde ε é definido pela equação (2.10). Esta última equação pode ser escrita como:

$$p = R_d \rho T_v \quad (2.17)$$

onde,

$$T_v = \frac{T}{1 - (e/p)(1 - \varepsilon)} \quad (2.18)$$

é chamada de *temperatura virtual*. Se esta temperatura fictícia, menor do que a temperatura atual, é utilizada para o ar úmido, a pressão total p e a densidade ρ do ar úmido são relacionadas pela equação do gás ideal com a constante dos gases para uma massa de ar seco unitária (R_d).

Referências Bibliográficas

Byers, H. L. *General meteorology*. New York, McGraw-Hill, 1959, 540 p.

Hess, S. L. *Introduction to the theoretical meteorology*. Florida, U.S.A., Kriger Publishing Company, 1985, 366 p.

McIntosh, D.H. *Meteorological Glossary*. 5 ed., London. Her Majesty's Stationery Office, 1972, 320 p.

Vianello, R. L. , A. R. Alves. *Meteorologia básica e aplicações*. Viçosa, MG, Universidade Federal de Viçosa, 1991, 450 p.

Wallace, J.; Hobbs, P. *Atmospheric Science: an introductory survey*. Academic Press, INC., 1978.

Winn-Nielsen, A. *Compendium of Meteorology Vol. I, Parte 2 - Physical Meteorology*. WMO nº 364, 1973.